



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

NODEJS İLE WEB PROGRAMLAMA DERSİ PROJE ÖDEVİ RAPORU

NİHAT EFE BOZKAN

22360859033

MUHAMMET UĞUR YAMAN

22360859023

YUNUS EMRE NALLI

22360859079



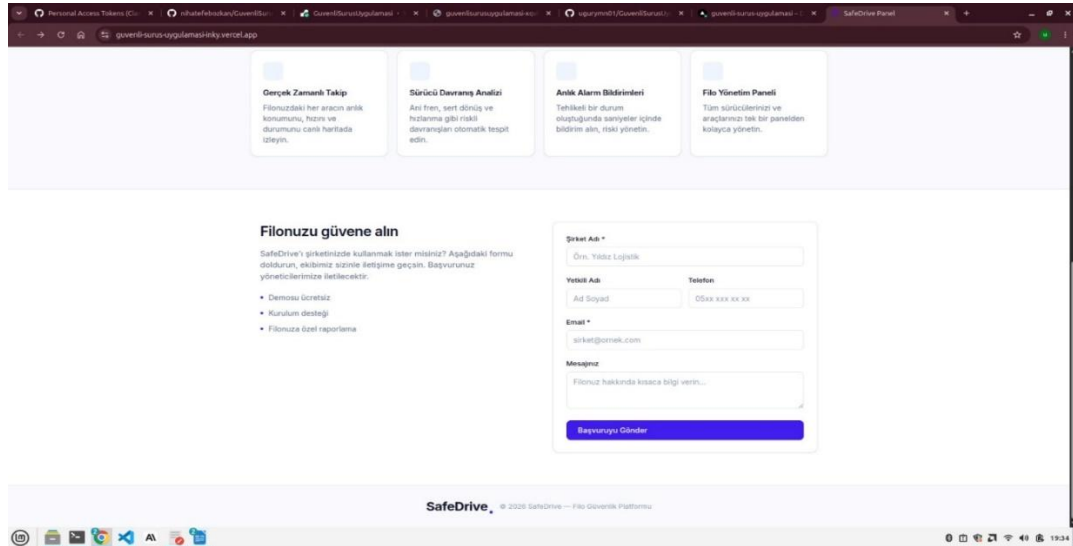
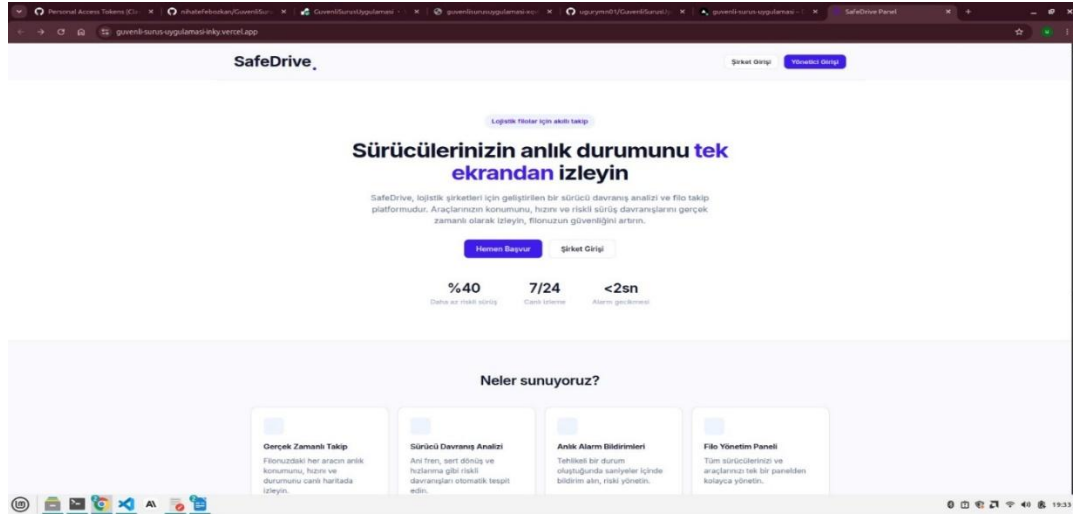
HAZİRAN 2026

Giriş

Bu projeyi gerçekleştirirken ekibimizin hedefi: lojistik sektöründe araç filosunu yöneten şirketlerin sürücülerini gerçek zamanlı takip edebileceği, sürücü davranışlarını analiz edebileceği ve riskleri önceden tespit edebileceği bir platform geliştirmek.

SafeDrive bunu yapıyor. Sistemin mantığı, sürücünün cebindeki telefon bir IoT cihazı gibi davranıyor. Telefondaki ivmeölçer, jiroskop ve GPS sensörleri sürekli veri okuyor, bu veriler Node.js backend'ine akıyor, backend hem veriyi kaydediyor hem de anomali tespiti yapıyor.

Bir şirket yöneticisi bilgisayardan web panelini açtığında tüm araçları canlı haritada görüyor, her sürücünün sürüş skorunu ve alarmlarını takip edebiliyor. Projeyi geliştirirken backend, frontend ve mobil kısımlar olmak üzere üç ana parçayı bir araya getirdik.



GEREKSİNİM ANALİZİ

Fonksiyonel Gereksinimler

Proje planlanırken sistemin ne yapması gerektiği şu şekilde belirlendi:

- Sürücüler telefonlarından sensör verisi (ivmeölçer, jiroskop, GPS) gönderebilmeli
- Sistem ani fren, sert dönüş, ani hızlanma, sarsıntı ve hız sınırı aşımını otomatik tespit etmeli
- Her sürücünün 0-100 arası sürüş skoru olmalı, kötü davranışlarda düşmeli
- Lojistik şirketleri kendi sürücülerini canlı haritada izleyebilmeli
- Yönetici tüm kullanıcıları, cihazları ve şirket başvurularını yönetebilmeli
- Sistem gerçek zamanlı çalışmalı, alarm anında panele düşmeli
- Şirketler web üzerinden kayıt olup giriş yapabilmeli
- Sürücüler kayıt olurken şirket seçebilmeli

Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- Sistem HTTPS üzerinden çalışmalı (sensör izinleri için zorunlu)
- Gerçek zamanlı veri akışı düşük gecikmeli olmalı
- Kullanıcı arayüzü Türkçe ve sezgisel olmalı
- Sistem bulut ortamında deploy edilmeli, her yerden erişilebilir olmalı
- Rol tabanlı erişim kontrolü olmalı: admin, şirket, sürücü
-

Proje Tanımı

SafeDrive, lojistik firmalarına ve Otobüs firmalarına yönelik bir mobil güvenlik ve sürücü davranış analizi platformudur. Sistem üç farklı kullanıcı rolüne sahiptir:

Kullanıcı Roller

- **Yönetici (Admin):** Tüm sistemi yönetir. Kullanıcıları ve cihazları ekleyip silebilir, şirket başvurularını onaylayabilir, tüm alarmları ve sensör verilerini görebilir.
- **Lojistik Şirketi:** Kendi araç filosunu canlı haritada izler. Sürücülerinin sürüş skorlarını görür, alarm geldiğinde anında bildirim alır. Sürücü sıralamasını ve 7 günlük skor grafiğini takip eder.
- **Sürücü:** Mobil web uygulamasını telefon tarayıcısında açar. Kayıt olurken şirketini seçer. Başlat butonuna basınca sensör verisi sunucuya akmaya başlar. Kendi sürüş skorunu ve uyarılarını anlık görür.

Kullanım Senaryoları

Senaryo 1 :Sürücü Araç Yolculuğu Başlatıyor: Sürücü telefon tarayıcısında mobil uygulamayı açar, email ve şifresiyle giriş yapar. Cihazı otomatik tanımlanır. Başlat butonuna basar, sensörler akmaya başlar. Sert bir frene basarsa sistem bunu tespit eder, sürüş skoru düşer, şirket paneline alarm düşer.

Senaryo 2 :Şirket Filosunu İzliyor: Şirket yöneticisi bilgisayardan web paneline girer. Haritada tüm aktif araçları görür. Bir araçta alarm oluşunca ekranın sağ üstünde kırmızı bildirim çıkar. Sürücü skor tablosundan en riskli sürücüyü tespit eder.

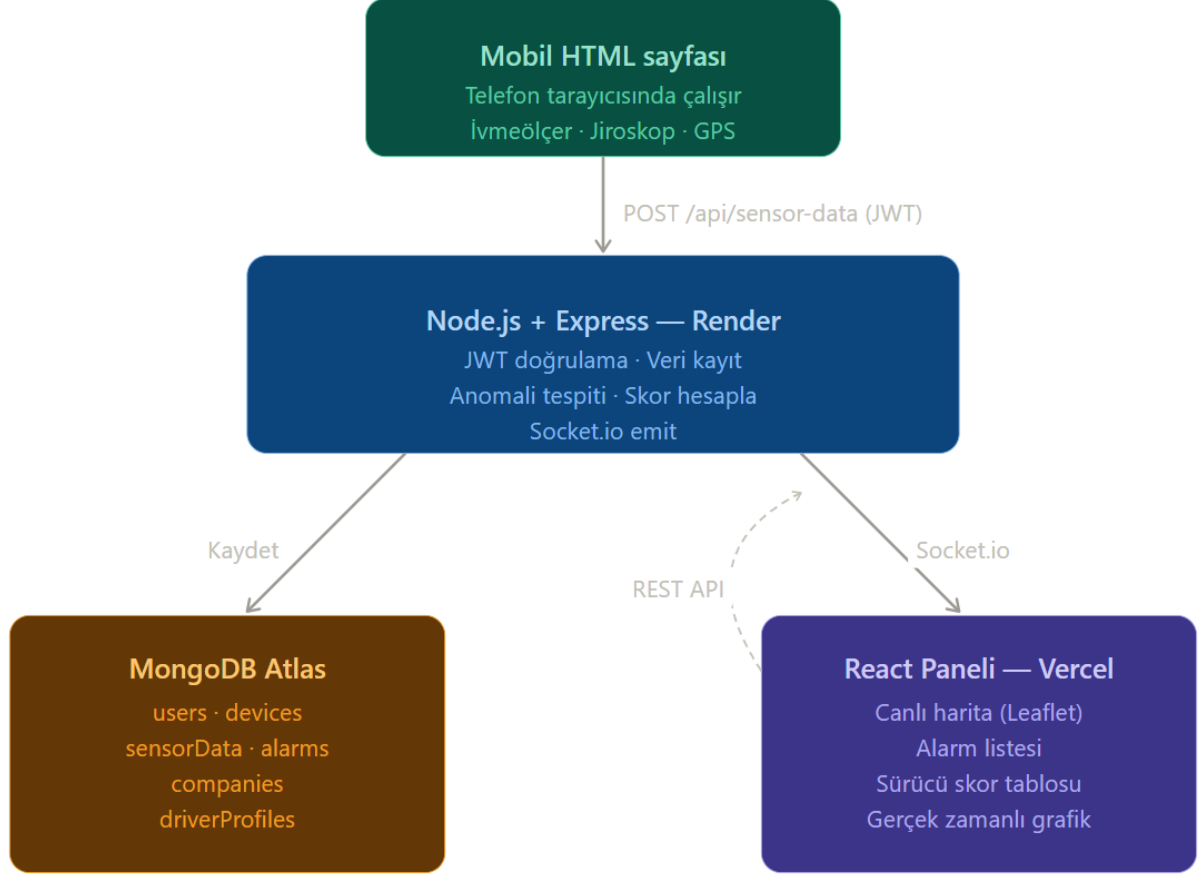
Senaryo 3 :Hız Sınırı İhlali: Sürücü bulunduğu yolun hız sınırını aşar. OpenStreetMap üzerinden hız sınırını çeker, karşılaştırma yapar. Sürücünün telefonunda turuncu uyarı banner çıkar, şirket paneline hız ihlali alarmı düşer, sürüş skoru 8 puan düşer.

Kullanılan Teknolojiler

Katman	Teknoloji	Açıklama
Backend	Node.js + Express.js	Sunucu tarafı REST API geliştirme
Gerçek Zamanlı	Socket.io	Canlı veri akışı ve alarm bildirimleri
Veritabanı	MongoDB + Mongoose	Sensör verisi ve kullanıcı yönetimi
Kimlik Doğrulama	JWT + bcrypt	Güvenli giriş ve rol tabanlı yetki
Web Paneli	React + Vite	Hızlı ve modern frontend geliştirme
Grafik	Chart.js	Canlı ivme ve skor grafikleri
Harita	Leaflet + OpenStreetMap	Araç konumu ve hız sınırı verisi
Mobil	HTML5 + DeviceMotion API	Telefon sensörlerine tarayıcıdan erişim
Deploy	Render + Vercel + MongoDB Atlas	Bulut tabanlı tam deployment

Sistem Mimarisi

Sistem dört ana katmandan oluşuyor. Mobil katman telefondaki sensör verisini topluyor ve HTTP üzerinden backend'e gönderiyor. Backend bu veriyi alıp MongoDB'ye kaydediyor, anomali tespiti yapıyor ve Socket.io üzerinden web paneline canlı olarak iletiyor. Web paneli hem REST API üzerinden geçmiş verileri çekiyor hem de Socket.io ile anlık güncellemeleri dinliyor.



Veri Modeli

Koleksiyon: users

Alan	Tip	Açıklama
_id	ObjectId	Otomatik oluşturulan benzersiz kimlik
username	String (unique, required)	Kullanıcı adı
email	String (unique, required)	Email adresi
password	String (bcrypt)	Şifrelenmiş parola
role	enum: admin/driver/company	Kullanıcı rolü
createdAt	Date	Kayıt tarihi

Koleksiyon: companies

Alan	Tip	Açıklama
_id	ObjectId	Benzersiz şirket kimliği
name	String (unique)	Şirket adı
email	String (unique)	Şirket email adresi
password	String (bcrypt)	Şifrelenmiş parola
createdAt	Date	Kayıt tarihi

Koleksiyon: devices

Alan	Tip	Açıklama
_id	ObjectId	Cihaz kimliği
deviceId	String (unique)	Benzersiz cihaz tanımlayıcısı
owner	ObjectId -> users	Cihaz sahibi sürücü
companyId	ObjectId -> companies	Bağlı olduğu şirket
platform	enum: android/ios/web	Cihaz platformu
lastSeen	Date	Son veri gönderme zamanı

Koleksiyon: sensorData

Alan	Tip	Açıklama
deviceId	ObjectId -> devices	Veriyi gönderen cihaz
timestamp	Date (indexed)	Verinin alındığı zaman
accelerometer	{ x, y, z: Number }	İvmeölçer verileri (m/s ²)
gyroscope	{ alpha, beta, gamma }	Jiroskop verileri (°/s)
location	{ latitude, longitude, speed }	GPS koordinatı ve hız

Koleksiyon: alarms

Alan	Tip	Açıklama
deviceId	ObjectId -> devices	Alarmı tetikleyen cihaz
type	enum: HARD_BRAKE / SHARP_TURN / ...	Alarm türü
severity	enum: low/medium/high/critical	Alarm şiddeti
value	Number	Tetikleyen sensör değeri
speedLimit	Number (opsiyonel)	Hız sınırı ihlalinde limit değeri
resolved	Boolean (default: false)	Çözüldü mü?

Koleksiyon: driverProfiles

Alan	Tip	Açıklama
userId	ObjectId -> users (unique)	Profil sahibi sürücü
firstName / lastName	String	Ad ve soyad
companyId	ObjectId -> companies	Bağlı şirket
score	Number (0-100, default: 100)	Sürüş skoru
scoreHistory	Array of { score, reason, change, timestamp }	Skor geçmişi

Backend Tarafı

Backend kısmını Node.js ve Express.js ile kurduk. Tüm REST API endpoint'leri, JWT tabanlı kimlik doğrulama, MongoDB bağlantısı ve Socket.io gerçek zamanlı iletişim burada yönetiliyor.

API Endpointleri

Method	Endpoint	Açıklama	Yetki
POST	/auth/register	Sürücü kaydı	Herkese açık
POST	/auth/login	Sürücü girişi, JWT döner	Herkese açık
POST	/auth/register-company	Şirket kaydı	Herkese açık
POST	/auth/login-company	Şirket girişi	Herkese açık
GET	/api/companies	Şirket listesi	Herkese açık
POST	/api/sensor-data	Sensör verisi gönder	JWT (driver)
GET	/api/sensor-data	Geçmiş veriler	JWT
GET	/api/alarms	Alarm listesi	JWT
PATCH	/api/alarms/:id	Alarm çözüldü işaretle	JWT (admin)
GET	/api/devices	Cihaz listesi	JWT
POST	/api/devices	Cihaz kaydet	JWT
GET	/api/users	Kullanıcı listesi	JWT (admin)
GET	/api/driver-profile	Kendi profilini getir	JWT (driver)
POST	/api/driver-profile	Profil oluştur	JWT (driver)
GET	/api/driver-profiles	Şirket sürücü listesi	JWT (company)

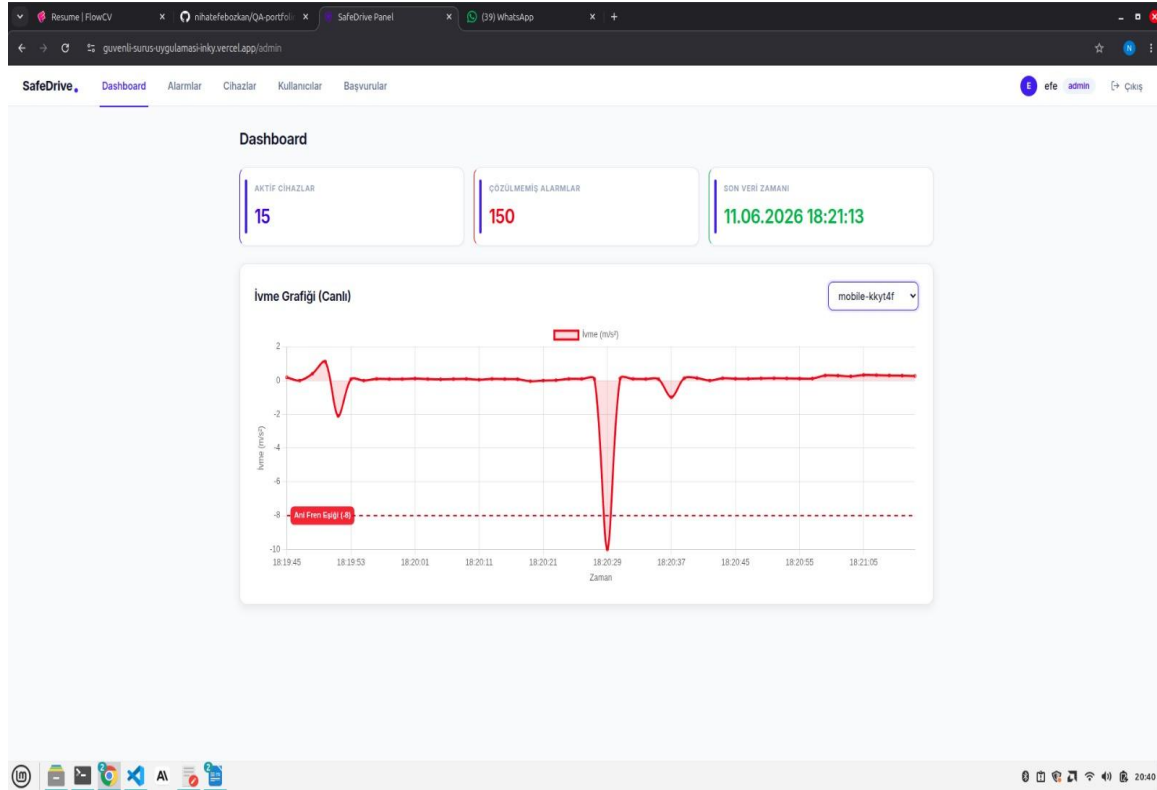
Anomali Tespiti

Her sensör verisi geldiğinde anomalyDetector modülü devreye giriyor. Eşik tabanlı kontroller yapılıyor ve ilk eşleşenin alarm türü ile şiddeti belirleniyor. Ayrıca her sensör verisinde sürücülerin GPS koordinatına göre OpenStreetMap Overpass API üzerinden o yolun hız sınırı sorgulanır, sürücü hızı ile karşılaştırılır ve aşım tespit edilirse bu da bir anomali olarak işlenir.

Tespit edilen anomali türleri ve etkileri:

- Ani fren: $\text{acceleration.x} < -8 \text{ m/s}^2 \rightarrow \text{HARD_BRAKE} / \text{kritik} / -10 \text{ puan}$
- Ani hızlanma: $\text{acceleration.x} > 10 \text{ m/s}^2 \rightarrow \text{RAPID_ACCELERATION} / \text{yüksek} / -5 \text{ puan}$
- Sert dönüş: $\text{gyroscope.gamma} > 150$ veya $< -150 \text{ }^\circ/\text{s} \rightarrow \text{SHARP_TURN} / \text{yüksek} / -7 \text{ puan}$
- Sarsıntı: son 5 ölçümün standart sapması $> 4 \rightarrow \text{VIBRATION} / \text{orta} / -3 \text{ puan}$
- Hız sınırı aşımı: GPS hızı yolun Overpass API'den çekilen limitini aşıyorsa $\rightarrow \text{SPEED_LIMIT_EXCEEDED} / \text{yüksek} / -8 \text{ puan}$

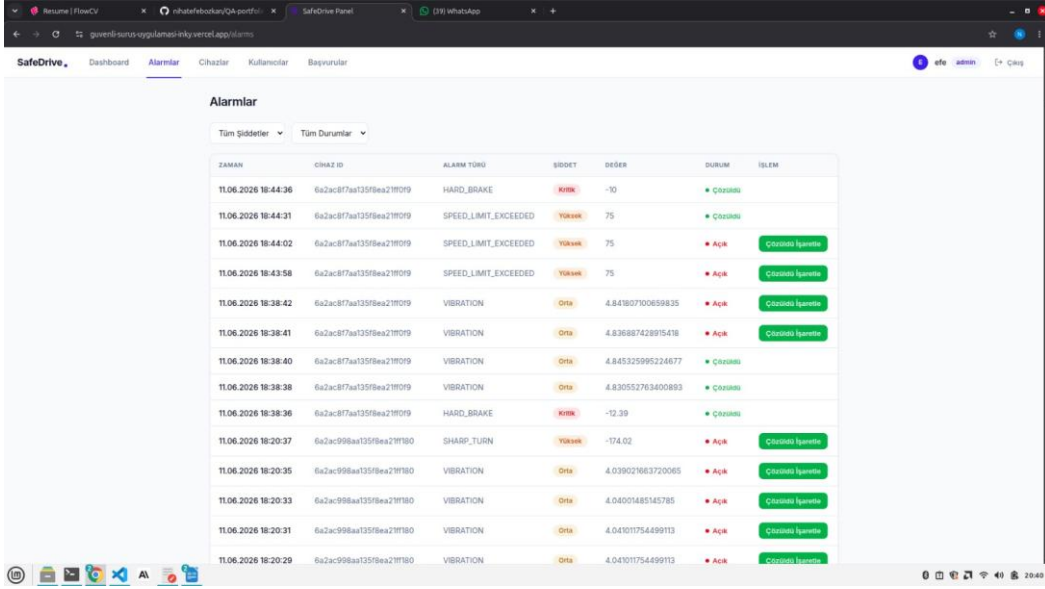
Hız sınırı sorgusu 5 saniyelik timeout ile korunuyor. API cevap vermezse veya o yol için veri yoksa kontrol atlanıyor, akış kesilmiyor. Türkiye'de birçok yolda OpenStreetMap verisi eksik olduğu için veri gelmediğinde varsayılan değerler kullanılıyor: şehir içi 50 km/h, diğer yollar 90 km/h, otoyol 120 km/h.



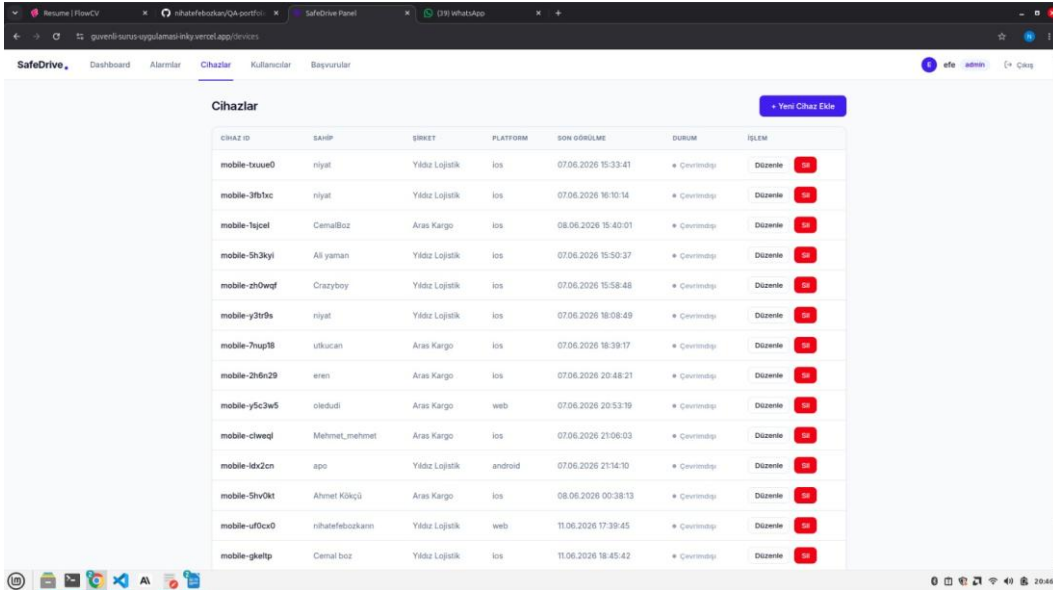
Web Yönetici Paneli

Web panelini React ve Vite ile geliştirdim. Üç farklı role özel görünüm var: yönetici, lojistik şirketi ve sürücü dashboard'u.

- Dashboard: Aktif cihaz sayısı, çözülmemiş alarm sayısı, son veri zamanı kartları. Chart.js ile gerçek zamanlı ivme grafiği.
- Alarmlar: Tüm alarmlar tablo olarak listeleniyor, şiddete göre renklendiriliyor. Admin alarmları çözüldü olarak işaretleyebiliyor.
- Cihazlar: Cihaz listesi, çevrimiçi/çevrimdışı durumu, son görülme zamanı.
- Kullanıcılar: Sadece admin görebiliyor, kullanıcı düzenleme ve silme yetkileri var.
- Socket.io entegrasyonu: Yeni alarm gelince sağ üstte kırmızı toast bildirimi çıkıyor.



ZAMAN	CİHAZ ID	ALARM TÜRÜ	ŞİDDET	DEĞER	DURUM	İŞLEM
11.06.2026 18:44:36	6a2ac87aa135f8ea219f09	HARD_BRAKE	KYIK	-10	ÇÖZÜLDÜ	
11.06.2026 18:44:31	6a2ac87aa135f8ea219f09	SPEED_LIMIT_EXCEEDED	YUKSUK	75	ÇÖZÜLDÜ	
11.06.2026 18:44:02	6a2ac87aa135f8ea219f09	SPEED_LIMIT_EXCEEDED	YUKSUK	75	AÇIK	Çözümü İptaste
11.06.2026 18:43:58	6a2ac87aa135f8ea219f09	SPEED_LIMIT_EXCEEDED	YUKSUK	75	AÇIK	Çözümü İptaste
11.06.2026 18:38:42	6a2ac87aa135f8ea219f09	VIBRATION	ORTA	4.841807100659835	AÇIK	Çözümü İptaste
11.06.2026 18:38:41	6a2ac87aa135f8ea219f09	VIBRATION	ORTA	4.83687428915418	AÇIK	Çözümü İptaste
11.06.2026 18:38:40	6a2ac87aa135f8ea219f09	VIBRATION	ORTA	4.845325995224677	ÇÖZÜLDÜ	
11.06.2026 18:38:38	6a2ac87aa135f8ea219f09	VIBRATION	ORTA	4.830552763400893	ÇÖZÜLDÜ	
11.06.2026 18:38:36	6a2ac87aa135f8ea219f09	HARD_BRAKE	KYIK	-12.39	ÇÖZÜLDÜ	
11.06.2026 18:20:37	6a2ac998aa135f8ea219f180	SHARP_TURN	YUKSUK	-174.02	AÇIK	Çözümü İptaste
11.06.2026 18:20:35	6a2ac998aa135f8ea219f180	VIBRATION	ORTA	4.039021683720065	AÇIK	Çözümü İptaste
11.06.2026 18:20:33	6a2ac998aa135f8ea219f180	VIBRATION	ORTA	4.04001485145785	AÇIK	Çözümü İptaste
11.06.2026 18:20:31	6a2ac998aa135f8ea219f180	VIBRATION	ORTA	4.04101754499113	AÇIK	Çözümü İptaste
11.06.2026 18:20:29	6a2ac998aa135f8ea219f180	VIBRATION	ORTA	4.04101754499113	AÇIK	Çözümü İptaste



CİHAZ ID	SAHİP	ŞİRKET	PLATFORM	SON GÖRÜLME	DURUM	İŞLEM
mobile-txuu0	niyat	Yıldız Lojistik	ios	07.06.2026 15:33:41	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-3fbfnc	niyat	Yıldız Lojistik	ios	07.06.2026 16:10:14	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-1ajgat	CemalBoz	Aras Kargo	ios	08.06.2026 15:40:01	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-5h3kyl	Ali yaman	Yıldız Lojistik	ios	07.06.2026 15:50:37	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-zhwqf	Crazyboy	Yıldız Lojistik	ios	07.06.2026 15:58:48	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-y3tr9s	niyat	Yıldız Lojistik	ios	07.06.2026 18:08:49	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-7nup18	ufkucan	Aras Kargo	ios	07.06.2026 18:39:17	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-2h6n29	eren	Aras Kargo	ios	07.06.2026 20:48:21	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-y5C3w5	oledudi	Aras Kargo	web	07.06.2026 20:53:19	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-clweqj	Mehmet_mehmet	Aras Kargo	ios	07.06.2026 21:06:03	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-lsx2cn	apo	Yıldız Lojistik	android	07.06.2026 21:14:10	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-5hv9kt	Ahmet Kikçü	Aras Kargo	ios	08.06.2026 00:38:13	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-uf0cx0	rihatefebokann	Yıldız Lojistik	web	11.06.2026 17:39:45	Çevrimdışı	Diziente OK
mobile-gkeltp	Cemal boz	Yıldız Lojistik	ios	11.06.2026 18:45:42	Çevrimdışı	Diziente OK

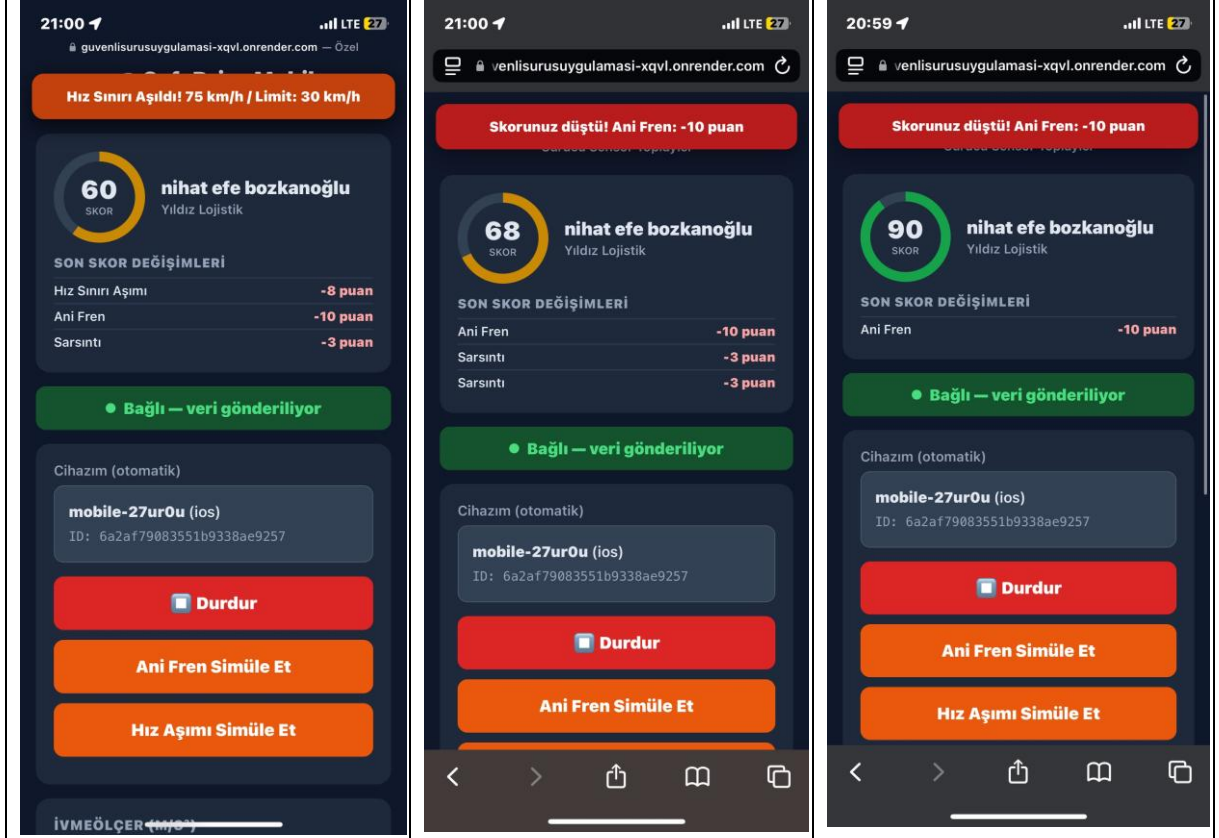
Mobil Uygulama

Mobil kısım için ayrı bir uygulama geliştirme yerine telefon tarayıcısında çalışan tek bir HTML dosyası hazırlandı.

Bu karar bilinçli verildi: Flutter ya da React Native kurmak zaman alırdı ve proje kapsamı açısından gereksizdi.

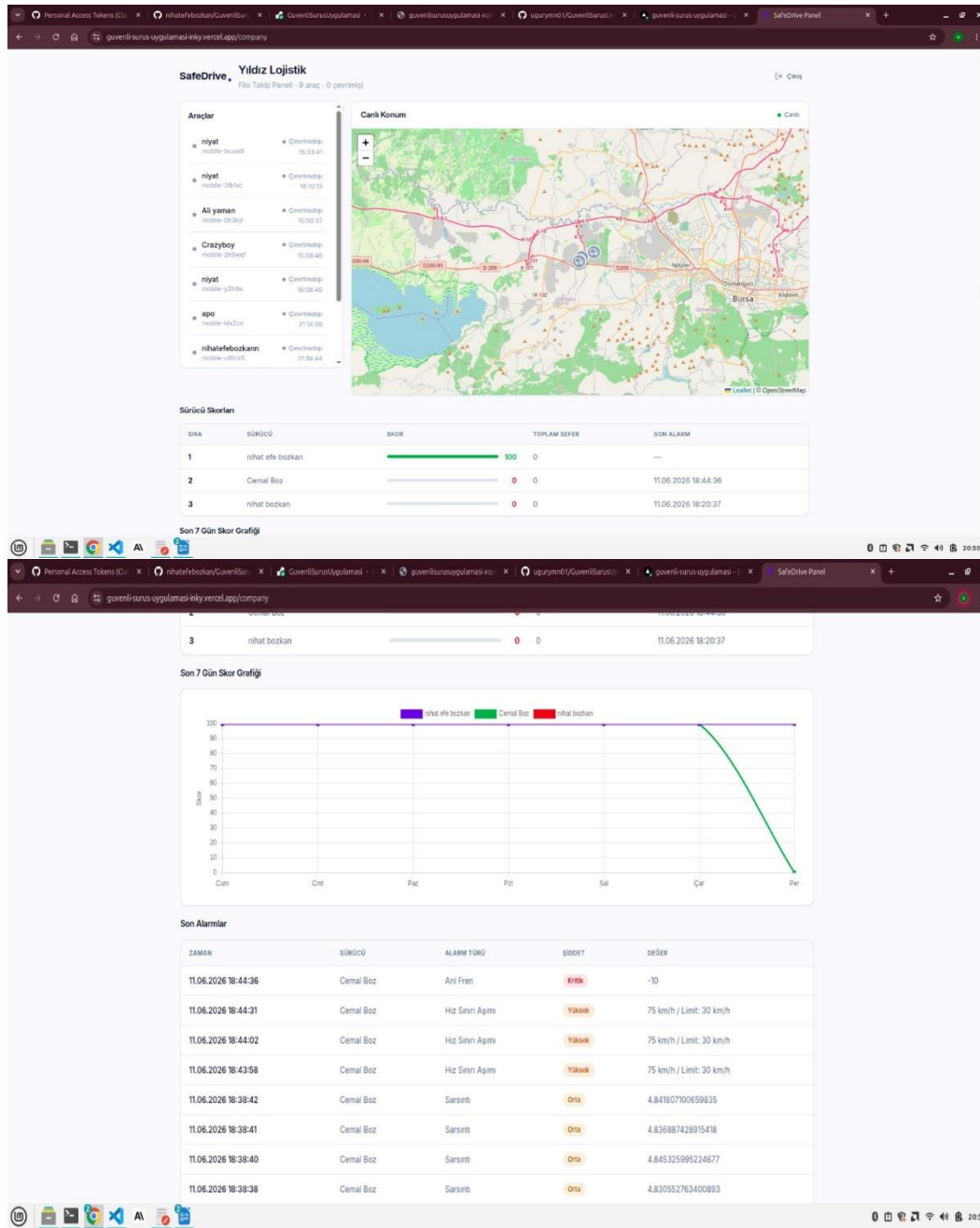
Uygulama şu şekilde çalışıyor:

- Sürücü sayfayı açıyor, giriş yapıyor ya da kayıt oluyor (şirket seçerek). Başlat butonuna basınca telefon DeviceMotionEvent API'si üzerinden ivmeölçer ve jiroskop verisini, navigator.geolocation üzerinden GPS verisini okumaya başlıyor. Her 2 saniyede bir bu veriyi JWT token'ıyla birlikte backend'e POST atıyor.
- iOS'ta tarayıcılar DeviceMotionEvent için kullanıcıdan özel izin istiyor, bu da ele alındı.
- Ayrıca demo için 'Ani Fren Simüle Et' ve 'Hız Aşımı Simüle Et' butonları konuldu — sensör fiziksel olarak tetiklenmeden de alarm üretilebiliyor.



Lojistik Şirketi Paneli ve Harita

Bu modül projenin ikinci büyük aşamasında eklendi. Lojistik şirketleri web üzerinden kayıt olabiliyor ve giriş yapabiliyor. Giriş sonrası kendilerine özel bir dashboard açılıyor. Harita modülü Leaflet.js ve OpenStreetMap tile'ları kullanarak kuruldu. Şirkete ait her aktif araç haritada bir marker ile gösteriliyor. Socket.io üzerinden gelen newData eventinde marker konumu güncelleniyor, araç gerçek zamanlı hareket ediyor. Markera tıklanınca sürücü adı, anlık hız ve son alarm türü popup olarak çıkıyor. Sürücüler kayıt olurken sistemdeki şirketleri dropdown'dan seçiyor. Bu sayede cihaz kaydı da şirkete otomatik bağlanıyor.



Sürüş Skoru

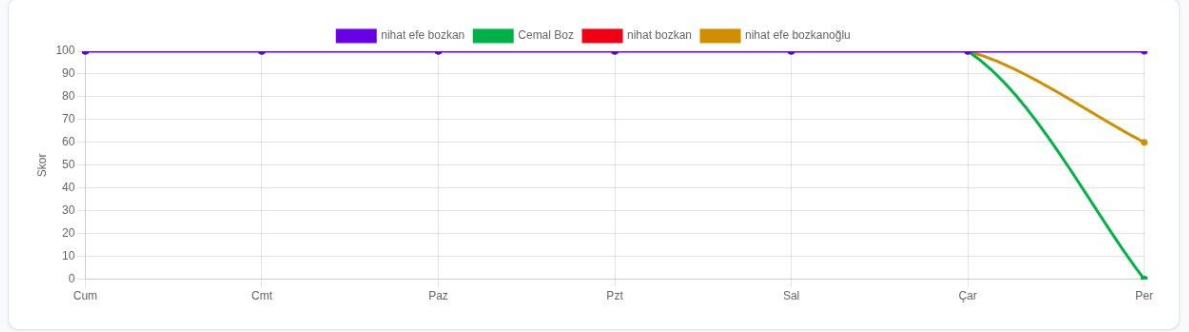
Her sürücünün 0 ile 100 arasında değişen bir sürüş skoru var, 100 ile başlıyor. Kötü sürüş davranışlarında düşüyor, temiz sürüşte yavaşça geri kazanılıyor.

Ani Fren (critical)	-10 puan
Sert Dönüş (high)	-7 puan
Ani Hızlanma (high)	-5 puan
Sarsıntı (medium)	-3 puan
Hız Sınırı Asımı (high)	-8 puan
10 dakika alarm yok	+1 puan (maks 100)

Sürücü Skorları

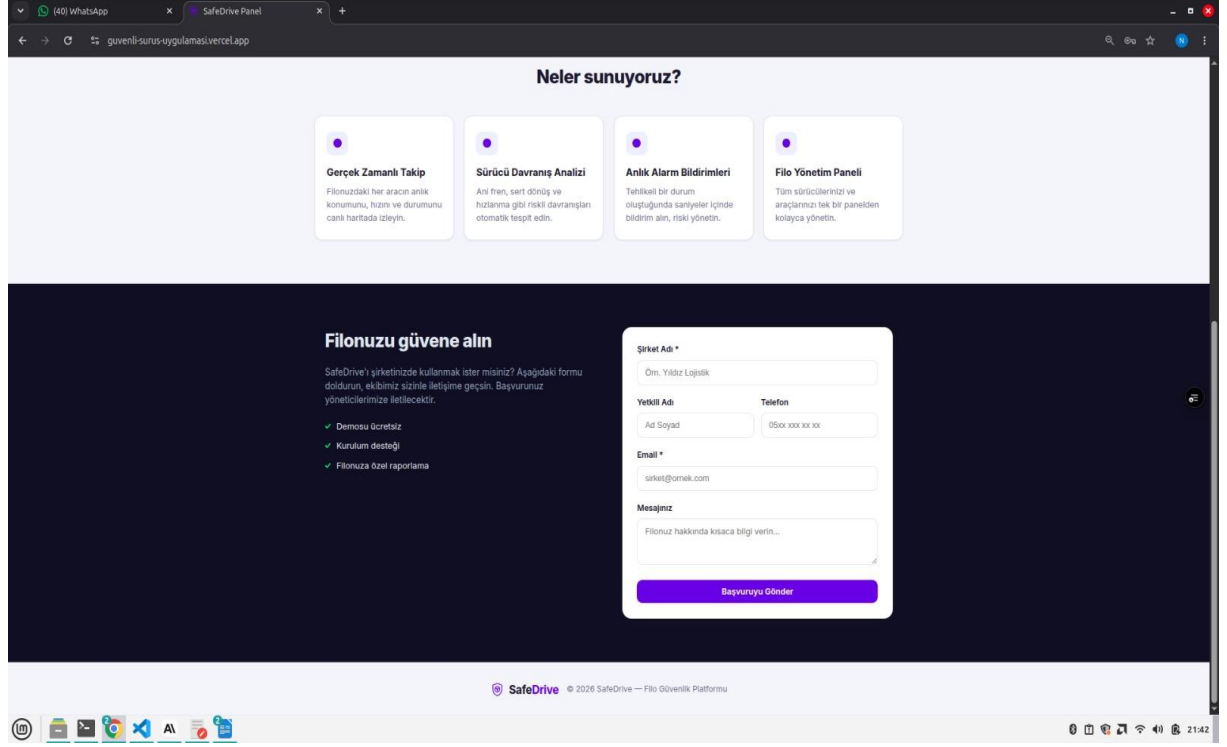
SIRA	SÜRÜCÜ	SKOR	TOPLAM SEFER	SON ALARM
1	nihat efe bozkan	100	0	—
2	nihat efe bozkanoglu	60	0	11.06.2026 21:00:05
3	Cemal Boz	0	0	11.06.2026 18:44:36
4	nihat bozkan	0	0	11.06.2026 18:20:37

Son 7 Gün Skor Grafiği



Açılış Sayfası ve Başvuru Sistemi

Projenin son aşamalarında sistemin bir ürün gibi görünmesi için açılış (landing) sayfası eklendi. Bu sayfa SafeDrive'ı tanıtıyor: ne işe yarıyor, hangi özellikleri var, nasıl kullanılır. Sayfanın alt kısmında şirket başvuru formu bulunuyor. Şirketler bu formu doldurarak sisteme dahil olmak için başvuruyor. Başvuru yönetici paneline düşüyor, yönetici onaylayıp şirket hesabı oluşturabiliyor.

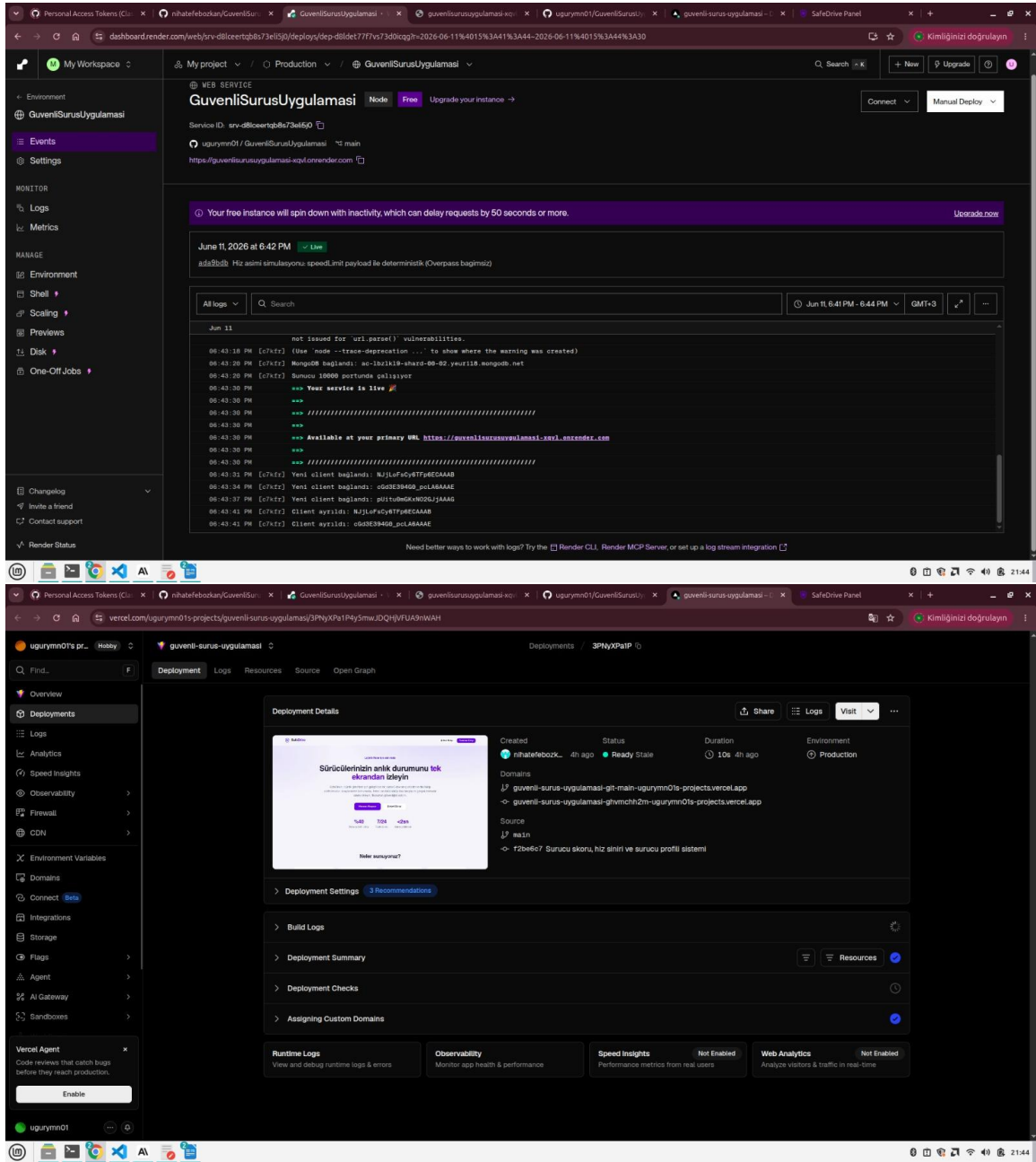


Projeyi Canlıya Alma (Deploy)

Proje üç farklı bulut servisine deploy edildi:

- **MongoDB Atlas:** Veritabanı buluta taşındı. MONGO_URI environment variable olarak Render'a eklendi.
- **Render:** Node.js backend'i buraya deploy edildi. GitHub repo'ya bağlandı, her push'ta otomatik deploy alıyor. HTTPS otomatik geliyor, bu sayede telefon sensörleri de çalışıyor.
- **Vercel:** React frontend'i buraya deploy edildi. Build komutu 'npm run build', output klasörü 'dist'. API istekleri Render URL'ine yönlendirildi.

Deploy sürecinde en çok environment variable'larla uğraşıldı. JWT_SECRET, MONGO_URI gibi değerlerin hem Render hem Vercel panellerinde doğru tanımlanması gerekiyordu. Bir de CORS ayarını production URL'lerine göre güncellemek gerekti.



Ekip İçi Görev Dağılımı

Ekip Üyesi	Öğrenci No	Üstlenilen Görevler
Nihat Efe Bozkan	22360859033	Backend geliştirme (Node.js, Express, JWT, Socket.io), anomali tespiti, hız sınırı kontrolü, Postman test koleksiyonu
Muhammet Ugur Yaman	22360859023	Veritabanı yönetimi(MongoDB), Harita entegrasyonu, skor grafiği ve tablosu, sürüş skoru sistemi, sensör entegrasyonu (DeviceMotion, GPS), proje raporu ve dokümantasyon
Yunus Emre Nallı	22360859079	Web paneli geliştirme (React, Chart.js, Leaflet), Mobil HTML uygulaması, sürücü profil ekranı, Dashboard'lar, Deploy (Render, MongoDB Atlas, Vercel)

Kurulum Adımları

Yerel Ortamda Çalıştırma

Backend:

- Node.js (v18+) ve MongoDB kurulu olmalı
- git clone ile projeyi indir
- cd safedrive-backend & npm install
- .env.example'ı kopyalayarak .env oluştur
- MONGO_URI, JWT_SECRET ve PORT değerlerini doldur
- npm run dev ile başlat, sunucu 5000 portunda çalışır

Frontend:

- cd safedrive-frontend & npm install
- .env dosyasında VITE_API_URL'i backend adresine ayarla
- npm run dev ile başlat, uygulama 5173 portunda çalışır

Mobil:

- Backend çalışırken tarayıcıdan <http://localhost:5000/mobile.html> aç
- Telefon için ngrok http 5000 ile HTTPS tüneli aç

Docker İle Çalıştırma

- MongoDB Docker: docker run -d --name safedrive-mongo -p 27017:27017 mongo:7
- MONGO_URI=mongodb://localhost:27017/safedrive olarak .env'e ekle

Test Süreci

#	Test Senaryosu	Beklenen Sonuç	Sonuç
1	Geçersiz token ile /api/sensor-data'ya istek	401 Unauthorized döner	Başarılı
2	Driver rolüyle /api/users'a istek	403 Forbidden döner	Başarılı
3	x=-10 ivme değeri gönder	HARD_BRAKE alarmı oluşur, skor 10 düşer	Başarılı
4	gamma=160 jiroskop değeri gönder	SHARP_TURN alarmı oluşur	Başarılı
5	Socket.io bağlantısı açıkken alarm gönder	Panel anlık bildirim alır	Başarılı
6	Aynı deviceld ile iki kez kayıt dene	409 Conflict döner	Başarılı
7	Hatalı şifreyle giriş yap	401 Unauthorized döner	Başarılı
8	Mobil sayfada Başlat butonuna bas	Sensör verisi akmaya başlar	Başarılı
9	Ani Fren Simüle Et butonuna bas	Alarm panele düşer, skor güncellenir	Başarılı
10	10 dakika alarm üretme	Skor +1 artar	Başarılı

Gerçekleştirilen Modüller

- Mobil veri toplama modülü: DeviceMotion ve Geolocation API ile 3 sensörden veri toplama
- Node.js backend modülü: Express.js REST API, veri doğrulama ve kayıt
- Kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme: JWT + bcrypt, 3 rol (admin/driver/company)
- Veritabanı modülü: MongoDB'de 6 koleksiyon, ilişkisel veri modeli
- Gerçek zamanlı izleme paneli: Socket.io ile canlı güncelleme, Chart.js grafikleri
- Anomali/risk tespit modülü: Eşik tabanlı 5 farklı alarm türü
- Alarm/bildirim mekanizması: Panel bildirimleri ve sürücü uyarıları
- Sürüş skoru sistemi: 0-100 arası dinamik puanlama
- Hız sınırı kontrolü: OpenStreetMap Overpass API entegrasyonu
- Lojistik şirketi modülü: Şirket kaydı, araç filosu takibi, canlı harita
- Sürücü profil sistemi: Ad, soyad, şirket, skor geçmişi
- Açılış sayfası ve başvuru sistemi
- Bulut deployment: Render + Vercel + MongoDB Atlas

Karşılaşılan Zorluklar ve Kısıtlar

HTTPS Zorunluluğu

Telefon tarayıcıları DeviceMotionEvent ve Geolocation API'lerine sadece güvenli bağlam (HTTPS veya localhost) üzerinden izin veriyor. Yerelde geliştirirken telefon ve bilgisayar aynı WiFi'deydi, HTTP ile bağlandık ama sensörler çalışmıyordu. Önce ngrok ile geçici HTTPS tüneli kullandık, sonra Render'a deploy edince kalıcı olarak çözüldü.

Overpass API Kararsızlığı

Hız sınırı için kullanılan OpenStreetMap Overpass API zaman zaman yavaş yanıt veriyordu ya da hiç yanıt vermiyordu. Bu durum sensör endpoint'ini bloke ediyordu. 5 saniyelik timeout koyarak ve API cevap vermezse kontrolü atlayarak çözdük. Demo için simülasyon butonu eklendi.

OpenStreetMap Veri Eksikliği

Türkiye'deki birçok yolda OpenStreetMap'te hız sınırı verisi bulunmuyor. Bu yüzden veri gelmediğinde varsayılan hız sınırları kullanıyoruz: şehir içi 50 km/h, diğer yollar 90 km/h, otoyol 120 km/h.

Deploy Süreci

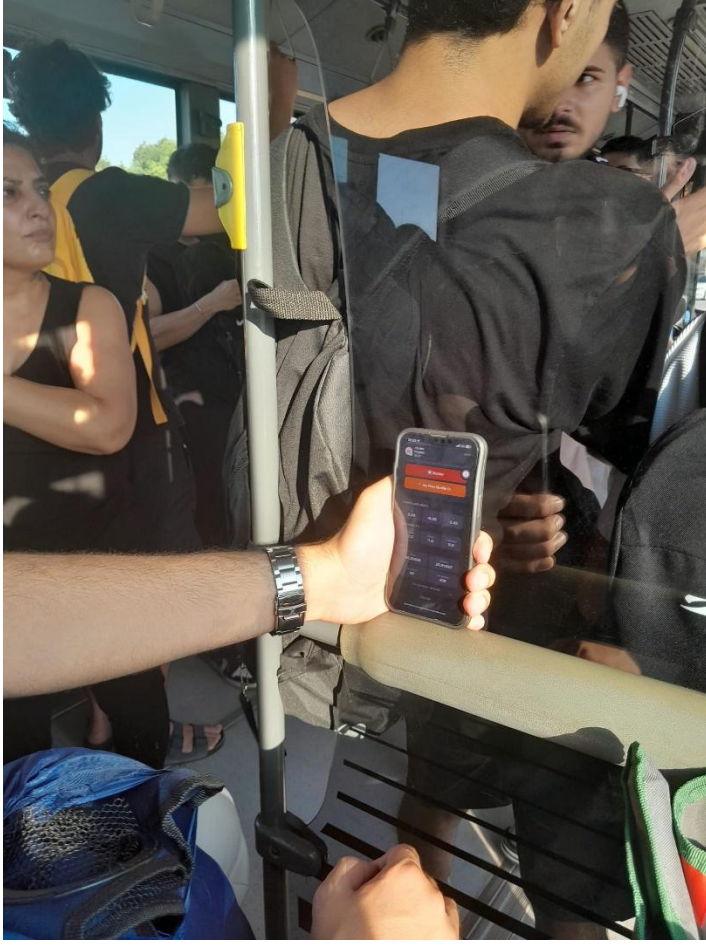
GitHub, environment variable'lar (MONGO_URI, JWT_SECRET) ve CORS ayarları konusunda uğraşıldı. Production ve development URL'lerini ayrı ayrı yönetmek gerekti.

iOS Sensör İzinleri

iOS Safari'de DeviceMotionEvent kullanmak için kullanıcıdan ekstra izin istemek gerekiyor. Android'de otomatik çalışıyor ama iOS'ta requestPermission() metodunu butona bağlamak gerekti.

Araç eksikliği

Araç eksikliğinden dolayı ani fren testi ve hız aşımı testini direkt test edemedik. Bundan dolayı da belediye otobüsünde denemek zorunda kaldık.



(BELEDİYE OTOBÜSÜ İÇİ TEST ANI GÖRÜNTÜSÜ)

Sonuç

SafeDrive projesi, Node.js dersinde öğrendiğimiz teknolojileri gerçek bir problem üzerinde uygulama fırsatı sundu. Backend geliştirme, veritabanı tasarımı, gerçek zamanlı iletişim ve mobil entegrasyon gibi konuları tek bir projede bir araya getirdik.

Projenin en keyifli kısmı telefonun sensörlerini gerçek zamanlı olarak web paneline bağlamaktı. Telefonu sallayınca saniyeler içinde panelde alarm belirmesi, Socket.io'nun gücünü somut olarak görmemizi sağladı.

İleride projeye şunlar eklenebilir:

- sürüş geçmişinin haritada replay edilmesi.
- güzergah optimizasyonu.
- sürücü yorgunluk tespiti.
- WhatsApp veya SMS bildirimleri.
- Daha gelişmiş makine öğrenmesi tabanlı anomali tespiti.

Github Linki : <https://github.com/ugurymn01/GuvenliSurusUygulamasi>